САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет по лабораторной работе №1

«Вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap»

Выполнил:
Конькова Нина
Группа J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1 Задача **2**

2 Ход работы **2**

2.1 Системы авторизации 2

2.2 Разработка главной панели (Dashboard Overview) 3

2.3 Модуль комплексной фильтрации экспериментов 4

2.4 Страница анализа и визуализации эксперимента 4

2.5 Реестр моделей и управление состояниями 5

2.6 Хранилище артефактов 5

3 JavaScript реализация **6**

4 Вывод **6**

1 Задача

Целью лабораторной работы является проектирование и вёрстка адаптивного веб-интерфейса для инженерной платформы. В качестве темы была выбрана система «MLOps Flow» — инструмент для управления жизненным циклом моделей машинного обучения (аналог MLflow).

В ходе работы необходимо реализовать:

1. Систему авторизации (вход и регистрация).
2. Главную панель управления (Dashboard) с метриками.
3. Модуль фильтрации и поиска экспериментов.
4. Страницу детального анализа конкретного запуска обучения (графики, логи, артефакты).
5. Реестр моделей с функционалом управления версиями.
6. Хранилище артефактов (файловую структуру).

2 Ход работы

2.1 Системы авторизации

С помощью Bootstrap 5 были созданы страницы входа и регистрации. Для страницы регистрации реализована клиентская валидация форм и проверка совпадения паролей средствами JavaScript.

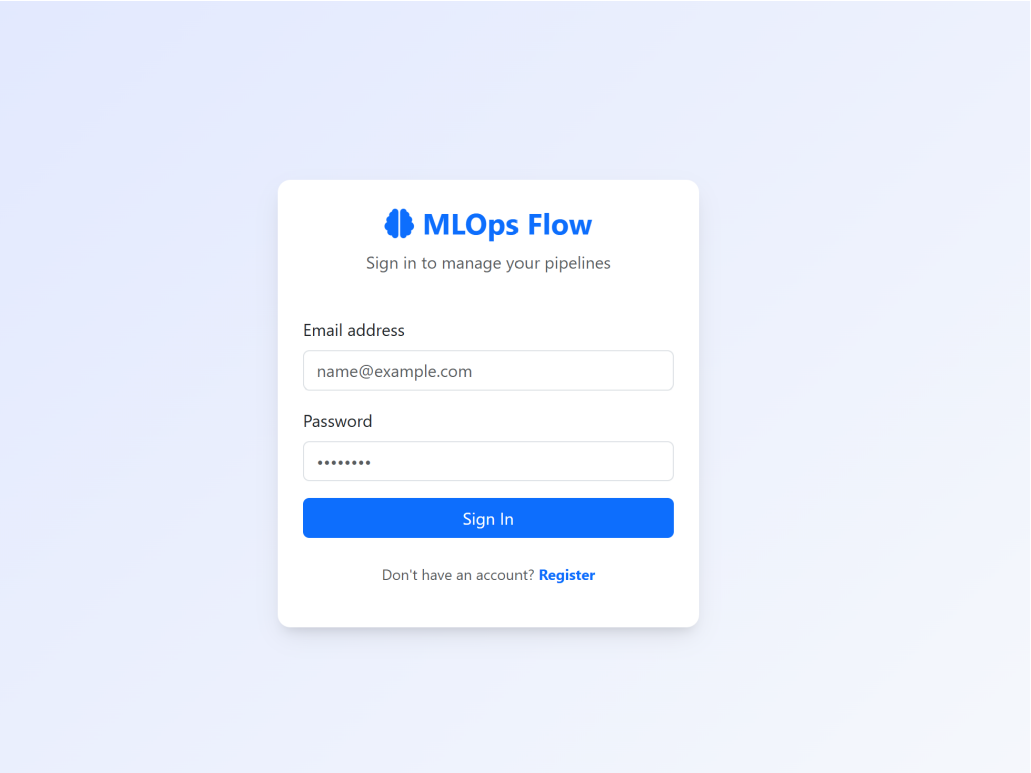

Рис. 1: Интерфейс входа пользователей

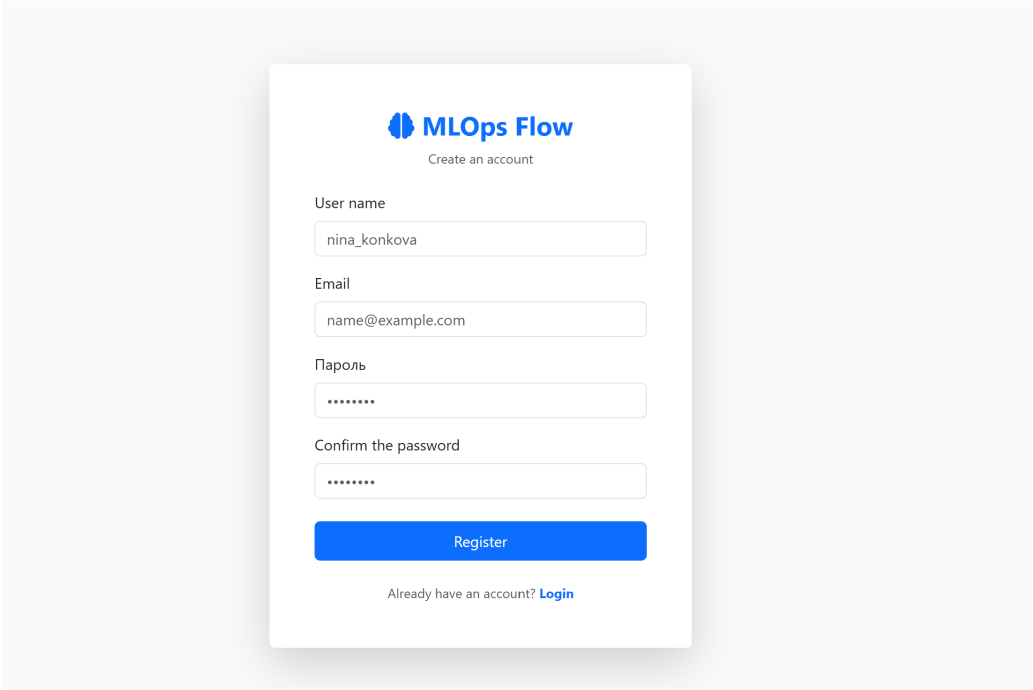

Рис. 2: Интерфейс регистрации пользователей

2.2 Разработка главной панели (Dashboard Overview)

Центральный интерфейс `dashboard.html` построен на основе сетки Bootstrap Grid. Слева расположена фиксированная панель навигации Sidebar, реализованная через Flexbox.

В верхней части страницы размещены информационные карточки с динамическими эффектами при наведении. Ниже представлена таблица последних запусков с использованием цветовых индикаторов статуса.

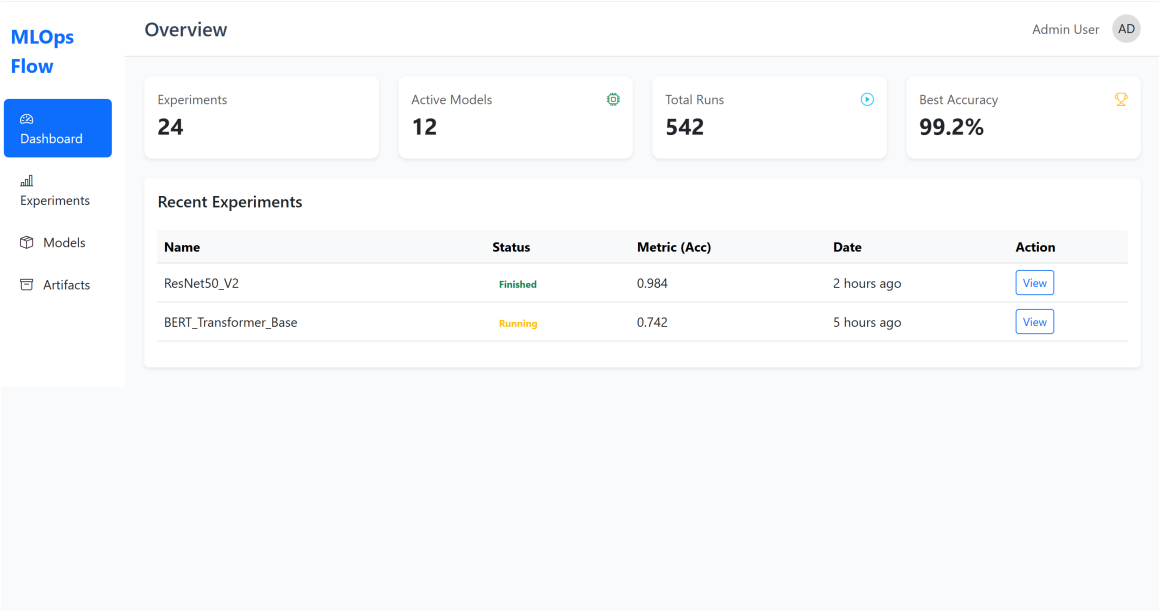

Рис. 3: Главная панель управления со статистикой

2.3 Модуль комплексной фильтрации экспериментов

Страница `experiments.html` содержит расширенную панель инструментов для работы с большими объемами данных. Реализована фильтрация по четырем параметрам:

- Поиск по названию модели (текстовый ввод).
- Категориальный фильтр по статусу.
- Выбор конкретной даты через календарь.
- Фильтрация по порогу точности (`Accuracy`) с помощью ползунка и динамическим отображением выбранного значения.

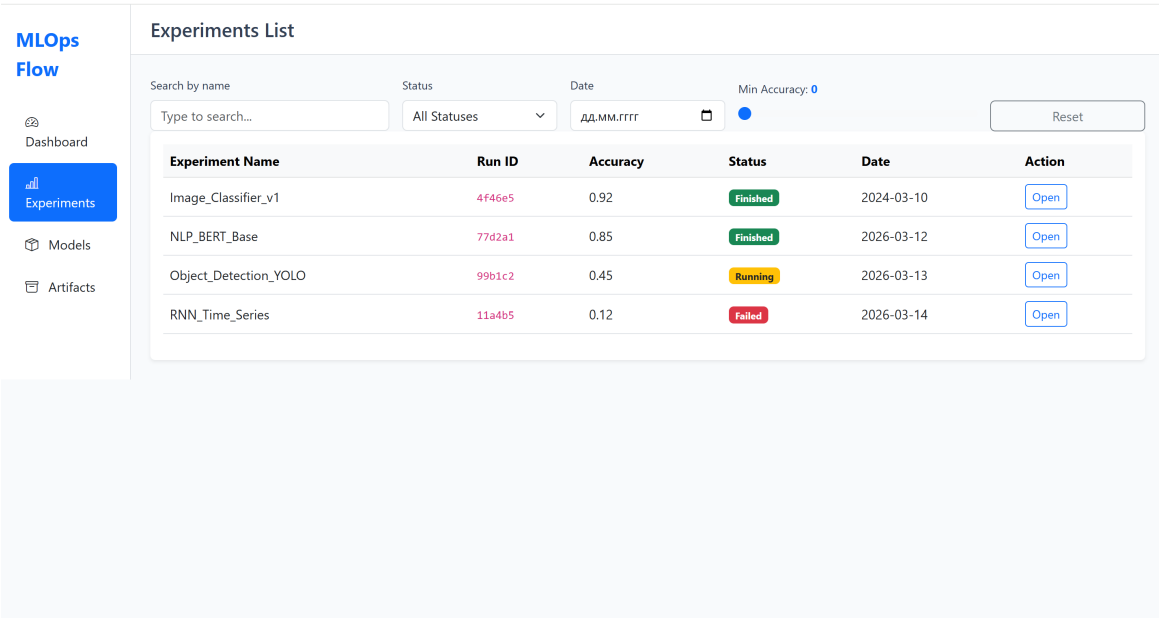

Рис. 4: Страница экспериментов с работающей системой фильтрации

2.4 Страница анализа и визуализации эксперимента

Для детального изучения параметров обучения `experiment.html` реализованы следующие блоки:

- **Metrics Visualization:** Интерактивная кривая обучения, построенная на **Chart.js**.
- **Artifact Store:** Список доступных для скачивания файлов с использованием иконок типов файлов.
- **Confusion Matrix:** Визуализация матрицы ошибок для оценки качества классификации.
- **System Logs:** Модальное окно для просмотра текстовых логов сервера.

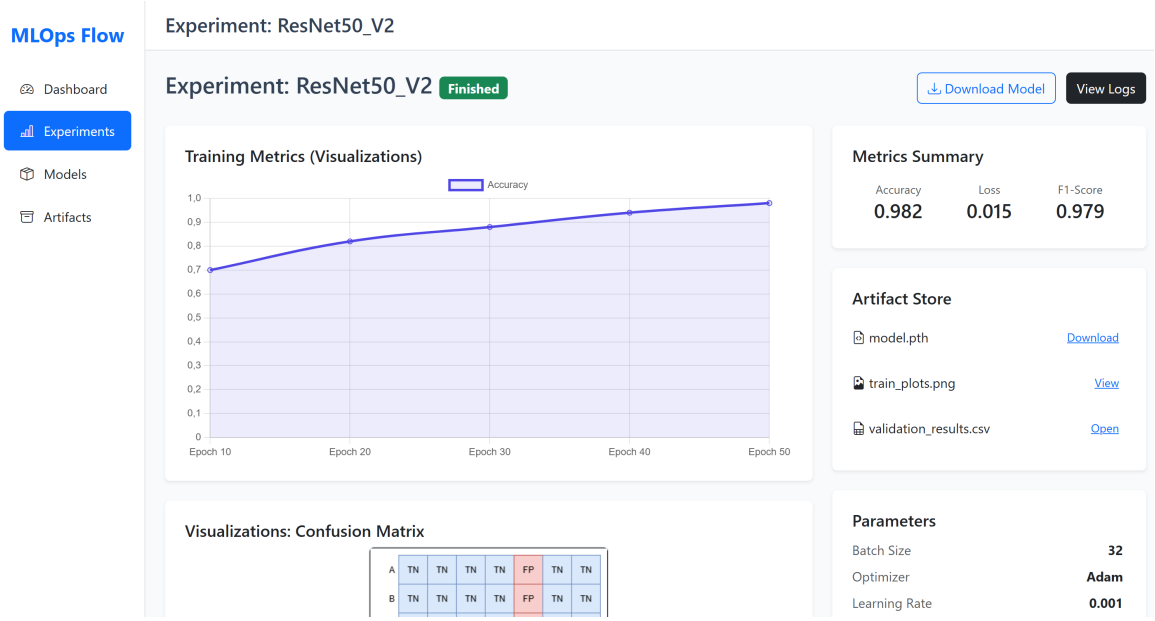

Рис. 5: Страница детального анализа с графиками и артефактами

2.5 Реестр моделей и управление состояниями

Страница `models.html` имитирует систему управления версиями. Реализована таблица, отображающая версию модели, путь к артефакту в S3-хранилище и текущую стадию развертывания (Production, Staging, Archived). Добавлены кнопки быстрых действий (Rollback, Deploy, Promote), для которых настроены интерактивные JavaScript-заглушки.

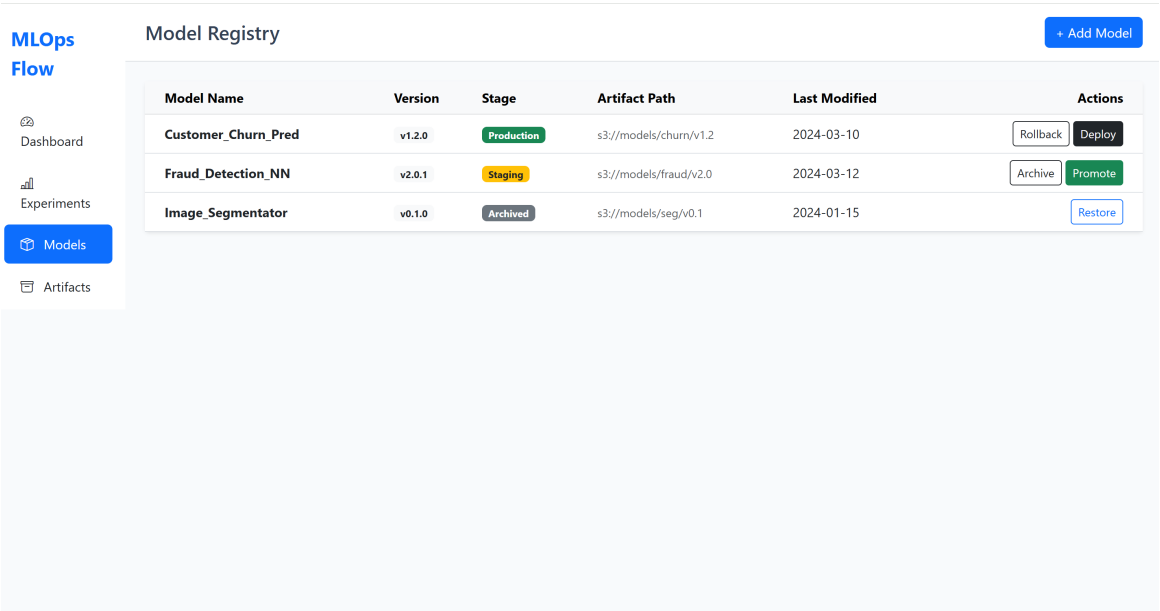

Рис. 6: Управление реестром моделей и стадиями деплоя

2.6 Хранилище артефактов

Финальный модуль `artifacts.html` представляет собой упрощенный файловый менеджер. Использован компонент `Bootstrap List Group` с иконками `Bootstrap Icons`, отображающими специфические для ML форматы файлов (.pth, .yaml, .png) и их размеры.

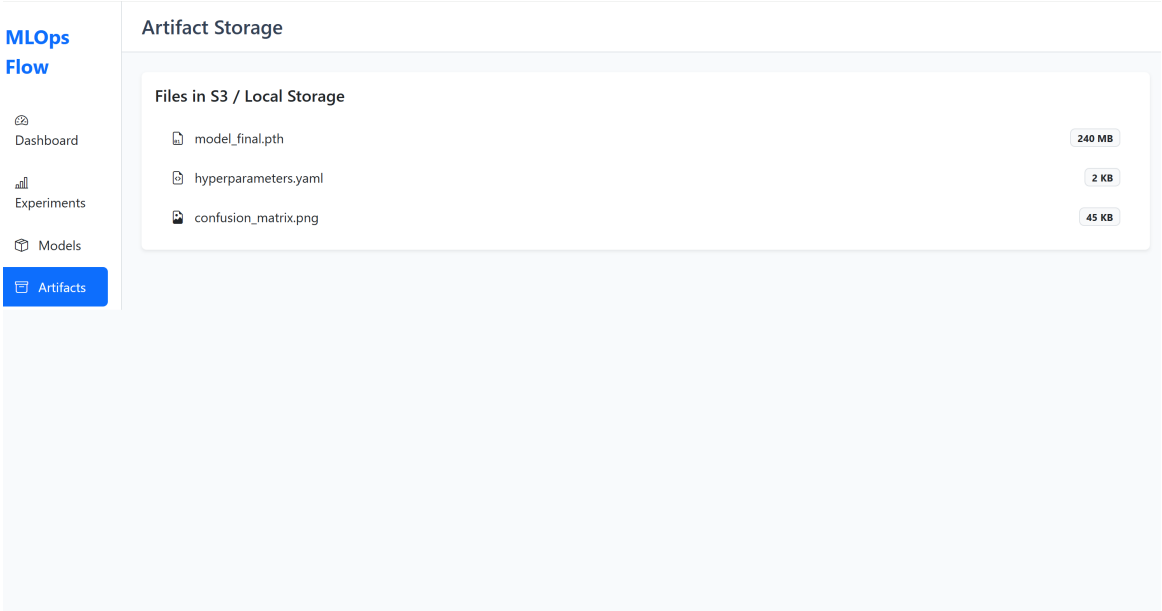

Рис. 7: Интерфейс хранилища артефактов

3 JavaScript реализация

Для соблюдения принципа SRP логика приложения была распределена по специализированным скриптам. Это позволило оптимизировать загрузку страниц и упростить поддержку кода.

1. **Валидация и авторизация (`auth.js`):** Реализован механизм контроля вводимых данных в формах входа и регистрации. Помимо стандартных средств HTML, добавлена кастомная проверка на строгое соответствие паролей.

2. **Система многофакторной фильтрации (`filters.js`):** Скрипт одновременно отслеживает состояние четырех элементов управления:

   - Текстовый поиск по наименованию модели;
   - Выбор статуса из выпадающего списка;
   - Фильтрация по календарной дате;
   - Слайдер минимального порога точности (`Accuracy`).

3. **Интерактивная визуализация (`metrics.js`):** Для страницы детального анализа реализована конфигурация библиотеки **Chart.js**.

4. **Обработка пользовательских действий (`actions.js`):** Реализован универсальный обработчик для имитации взаимодействия с бэкенд-частью системы. Скрипт использует делегирование событий для перехвата кликов по кнопкам управления моделями (`Deploy, Rollback, Promote`) и скачивания артефактов из хранилища S3, предоставляя пользователю мгновенную обратную связь через систему уведомлений.

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены навыки вёрстки сложных дашбордов с использованием фреймворка **Bootstrap 5**. Были закреплены навыки работы с `Flexbox`.